

Резюме стресс-сценария

Команда «ТЧК MISIS» · Кейс 02 «Космос как инфраструктура» · портфель FIRE:A, AGRI:C, TRANS:C, ENV:A · обоснование — [записка](#), раздел 7

Что изменилось: лимит стартовых затрат снижен с 1300 до 1180 млн ₽, остальные восемь ограничений те же. Снижение лимита **не удешевляет сервисы**, поэтому «починить» стресс правкой исходных цен нельзя — и мы этого не делаем.

Проходит ли исходный портфель: да, 9 из 9, тем же составом и теми же режимами. Он выбран не среди проходящих базовый сценарий, а среди **143 конфигураций, проходящих стресс изначально**: устойчивость получена по построению, а не задним числом.

Ограничение	Порог STRESS	Факт	Запас	
Стартовые затраты C0	≤ 1180	1129,8	+50,2	PASS
Годовые расходы OPEX	≤ 360	305,75	+54,25	PASS
Общественная ценность VPUВ	≥ 1000	1199,0	+199,0	PASS
Покрытие расходов KCASH	≥ 0,6	1,302	+0,702	PASS
Канонический t_rep	≥ 0,63	0,730	+0,100	PASS

Денежные величины — млн ₽, C0 единовременно. Структурные проверки тоже пройдены: 4 лота, 4 архетипа при пороге 3, 2 группы возможностей при 2, 2 лота общественного ядра при 2.

Что меняем: ничего. Что теряется: ничего. Состав, режимы и все показатели идентичны базовому сценарию — меняется только порог по C0, поэтому запас сокращается со 170,2 до 50,2 млн ₽. Эксплуатация даёт **остаток 92,25 млн ₽/год сверх расходов** (398,0 против 305,75).

Где портфель ломается. Каждый предел рассчитан при неизменных остальных величинах; применять их одновременно нельзя. Смета запуска — **+4,4%** до лимита C0. Годовые расходы — +17,7% до лимита OPEX и +30,2% до нулевого остатка. Поступления — −23,2% до нулевого остатка и −53,9% до порога KCASH. Общественная ценность — −16,6% до порога VPUВ. Нулевой остаток — наш порог, а не требование кейса: канон допускает KCASH до 0,6. **Узкое место — смета запуска, а не эксплуатация:** портфель перестает проходить при лимите ниже 1129,8 млн ₽, тогда как запас по росту расходов вчетверо больше.

Кто принимает решение и что оно меняет

Лимит задаёт бюджет, поэтому сохранение портфеля в стрессе — **решение заказчиков, а не оператора**; пересогласовывать состав не нужно, он не меняется. В контракте фиксируются три вещи. **Договоры:** фиксированная цена с оплатой по вехам — превышение сметы несёт оператор, а не заказчик; это прямое следствие того, что узкое место лежит в запуске. **Сроки:** дорожная карта не меняется, все четыре лота финансируются одним бюджетным решением — разносить затраты по годам под лимит не требуется и кейсом не допускается. **Доступ пользователей:** не меняется, два лота общественного ядра остаются открытыми и бесплатными, аварийный публичный слой рыночных сервисов сохраняется.

При дальнейшем сокращении состав не меняется — меняются режимы доступа, вплоть до **1123,5 млн ₽, абсолютного предела всего пространства решений**: ни одна из 5670 конфигураций не проходит дешевле. Ниже — вопрос пересмотра ограничений программы. Менять состав бессмысленно: ближайший альтернативный набор начинается с 1126,5 млн ₽, дороже нашего предела.

Чего не утверждаем: прохождение стресса — не устойчивость к падению спроса, официальный стресс меняет только бюджетный лимит. 58,9% поступлений коммерческие — главный риск конструкции, реестр рисков в приложении А записки.

Проверка: engine evaluate --scenario STRESS, engine sensitivity --scenario STRESS; выгрузки в results/. Python 3.12.